MODUL 1
Pengenalan Pemrograman & Instalasi Lingkungan Kerja

1.1 Tujuan Praktikum

1. Praktikan mampu memahami konsep dasar pemrograman dan algoritma.
2. Praktikan menginstal Python dan salah satu IDE (Visual Studio Code) pada perangkat masing-masing.
3. Menulis dan menjalankan program Python sederhana tanpa error.
4. Menggunakan komentar pada kode program.

1.2 Materi Praktikum

1.2.1 Apa itu Pemrograman dan Algoritma?

Pemrograman adalah proses menulis instruksi-instruksi yang akan dijalankan oleh komputer untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Instruksi tersebut ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer.

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma bersifat independen terhadap bahasa pemrograman tertentu — algoritma yang sama dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C, ataupun Java.

> **Analogi Sederhana**
>
> Algoritma dapat diibaratkan seperti resep masakan: langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan agar menghasilkan masakan yang diinginkan. Bahasa pemrograman adalah 'bahasa' yang digunakan untuk menuliskan resep tersebut agar dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer.

1.2.2 Ciri-Ciri Algoritma yang Baik

- Memiliki input dan output yang jelas.
- Setiap langkah harus jelas dan tidak menimbulkan makna ganda (tidak ambigu).
- Memiliki batas akhir/berhenti (finite), tidak berjalan tanpa henti.
- Efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah.

1.2.3 Mengenal Bahasa Pemrograman Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi (high-level language) yang bersifat interpreted, dinamis, dan mudah dipelajari. Python pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991.

Beberapa alasan Python dipilih sebagai bahasa pengantar pemrograman bagi pemula:

- Sintaks yang sederhana dan mudah dibaca, mendekati bahasa manusia (bahasa Inggris).
- Bersifat interpreted, sehingga kode dapat langsung dijalankan tanpa proses kompilasi terpisah.
- Memiliki komunitas besar dan dokumentasi yang lengkap.
- Digunakan secara luas di berbagai bidang: pengembangan web, data science, kecerdasan buatan, otomasi, dan lain-lain.

1.2.4 Interpreter vs Compiler

Secara umum, bahasa pemrograman dijalankan melalui dua pendekatan:

Aspek	Compiler	Interpreter
Proses eksekusi	Seluruh kode diterjemahkan sekaligus menjadi kode mesin sebelum dijalankan	Kode diterjemahkan dan dijalankan baris per baris
Contoh bahasa	C, C++, Pascal	Python, JavaScript
Kecepatan deteksi error	Error terdeteksi setelah seluruh kode dikompilasi	Error terdeteksi langsung saat baris tersebut dijalankan

1.2.5 Instalasi Python

Python dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi https://www.python.org/downloads/. Berikut langkah instalasi pada sistem operasi Windows:

1. Buka browser dan akses situs https://www.python.org/downloads/.
2. Klik tombol Download Python 3.x.x (pilih versi terbaru yang stabil).
3. Jalankan file installer yang telah diunduh.
4. Pada jendela instalasi, centang kotak "Add Python to PATH" sebelum melanjutkan.
5. Klik "Install Now" dan tunggu proses instalasi hingga selesai.
6. Setelah selesai, buka Command Prompt (CMD) dan ketikkan perintah berikut untuk memastikan Python telah terinstal:

```
python --version
```

Jika instalasi berhasil, perintah tersebut akan menampilkan versi Python yang terinstal, misalnya Python 3.12.0.

Catatan untuk Pengguna macOS/Linux

Pada macOS dan sebagian besar distribusi Linux, Python biasanya sudah terpasang secara default. Gunakan perintah python3 --version pada terminal untuk memeriksa versi yang terpasang. Jika belum ada, macOS dapat menginstal melalui https://www.python.org/downloads/macos/, sedangkan Linux dapat menggunakan perintah sudo apt install python3 (Ubuntu/Debian).

1.2.6 Instalasi dan Pengenalan IDE (Visual Studio Code)

IDE (Integrated Development Environment) adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis, menjalankan, dan men-debug kode program. Pada praktikum ini digunakan Visual Studio Code (VS Code) karena ringan, gratis, dan mendukung banyak bahasa pemrograman.

1. Unduh VS Code melalui https://code.visualstudio.com/.
2. Jalankan installer dan ikuti proses instalasi hingga selesai.
3. Buka VS Code, lalu buka menu Extensions (ikon kotak di sisi kiri) dan cari ekstensi "Python" dari Microsoft, kemudian klik Install.
4. Buat folder baru untuk menyimpan seluruh file praktikum, misalnya praktikum-pemrograman.
5. Buka folder tersebut melalui menu File > Open Folder di VS Code.

1.2.7 Struktur Dasar Program Python

Program Python ditulis dalam file berekstensi .py. Berikut adalah contoh struktur dasar program Python beserta penggunaan komentar:

```
# Ini adalah komentar satu baris
# Program ini akan menampilkan tulisan ke layar

print("Hello, World!")   # menampilkan teks ke layar

"""
Ini adalah komentar
yang terdiri atas beberapa baris
"""
```

Beberapa hal penting mengenai sintaks dasar Python:

- Python bersifat case-sensitive (membedakan huruf besar dan kecil).
- Komentar satu baris ditulis menggunakan tanda pagar (#).
- Komentar banyak baris dapat ditulis menggunakan tiga tanda kutip (""" ... """).
- Python tidak memerlukan tanda titik koma (;) di akhir baris perintah.

- Python menggunakan indentasi (spasi/tab di awal baris) untuk menentukan blok kode, bukan tanda kurung kurawal { }.

1.3 Kegiatan Praktikum

1.3.1 Percobaan 1: Verifikasi Instalasi Python

Tujuan: memastikan Python telah terinstal dengan benar pada perangkat.

1. Buka Command Prompt / Terminal.
2. Ketikkan perintah berikut, lalu tekan Enter:

```
python --version
```

3. Amati output yang muncul dan catat versi Python yang terinstal pada lembar laporan.

1.3.2 Percobaan 2: Program "Hello, World!"

Tujuan: menulis dan menjalankan program Python pertama.

- Buka VS Code, buat file baru dengan nama hello.py.
- Ketikkan kode berikut pada file tersebut:

```
print("Hello, World!")
```

- Simpan file (Ctrl+S), kemudian jalankan program melalui terminal VS Code dengan perintah:

```
python hello.py
```

- Amati output yang tampil pada terminal, pastikan tertulis "Hello, World!".

1.3.3 Percobaan 3: Menggunakan Komentar dan Beberapa Perintah print()

Tujuan: memahami penggunaan komentar dan beberapa baris perintah print().

- Buat file baru dengan nama biodata.py.
- Ketikkan kode berikut:

```
# Program menampilkan biodata sederhana
print("=== BIODATA MAHASISWA ===")
print("Nama  : Budi Santoso")
print("NIM   : 2026010001")
print("Prodi : Teknik Informatika")
```

- Jalankan program dan amati hasilnya.
- Coba tambahkan baris komentar sendiri sebelum salah satu perintah print(), lalu jalankan kembali dan pastikan program tetap berjalan normal (baris komentar diabaikan oleh Python).

1.4 Tugas Praktikum

1.4.1 Tugas Praktikum 1

Kerjakan latihan berikut secara mandiri untuk memperdalam pemahaman:

1. Jelaskan dengan bahasa sendiri perbedaan antara pemrograman dan algoritma!
2. Sebutkan minimal 3 (tiga) kelebihan bahasa Python dibandingkan bahasa pemrograman lain!
3. Perbaiki potongan kode berikut yang mengalami error, lalu jelaskan letak kesalahannya:

```
Print("Selamat belajar Python")
```

4. Buatlah program Python yang menampilkan sebuah puisi/pantun singkat (minimal 4 baris) menggunakan beberapa perintah print().

1.4.2 Tugas Praktikum 2

Buatlah program Python yang menampilkan biodata diri secara lengkap, mencakup: nama lengkap, NIM, program studi, tanggal lahir, alamat, dan hobi. Gunakan komentar untuk memberi judul/keterangan pada program, dan pastikan tampilan output rapi dan mudah dibaca (misalnya menggunakan garis pembatas).

Contoh Format Output yang Diharapkan

```
==============================
        BIODATA DIRI
==============================
Nama     : ...
NIM      : ...
Prodi    : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Alamat   : ...
Hobi     : ...
==============================
```

1.5 Ketentuan Pengumpulan

- File dikumpulkan dalam format laporan (https://shorturl.at/OJKHx) dengan nama file: NIM_Nama_Pertemuan1.pdf, dikumpulkan di link berikut : https://shorturl.at/T1rzg
- Tugas dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan praktikum berikutnya dimulai.